

Unidad I. Funciones.

Concepto de función

Definición. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Una función (real-valuada) $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es una correspondencia que asigna a cada elemento $x \in A$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

Para la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$:

1. El conjunto A se le llama el *dominio* de la función. El dominio de una función f también se suele denotar por $\text{Dom}(f)$.
2. El conjunto

$$f(A) = \{f(x): x \in A\}$$

que consiste de todos los posibles valores de la función f se le conoce como *imagen* o *rango*.

3. La notación $f(x)$ se lee “ f de x ”. Si calculamos el valor $f(a)$ en un punto a , se dice que estamos evaluando la función en a .
4. Una función puede denotarse también como

$$y = f(x),$$

en ese caso a x se le conoce como variable independiente y a y variable dependiente.

Ejemplo. Algunos ejemplos de funciones:

1. *Función constante.* $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = c$.
2. *Función lineal.* $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 1$.
3. *Función por partes.* $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, entonces

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1] \\ 1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

Ejemplo. Evaluar los puntos $a = 1$, $a = 0$ y $a = -1$ en la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x^2 + 1$.

Solución.

$$f(1) = 3(1)^2 + 1 = 4$$

$$f(0) = 3(0)^2 + 1 = 1$$

$$f(-1) = 3(-1)^2 + 1 = 4$$

Ejemplo. Sea $f(x) = (x + 5)/(x - 1)$. Encontrar un número a tal que $f(a) = 3/5$.

Solución.

$$\begin{aligned}f(a) &= \frac{3}{5} \\ \frac{x+5}{x-1} &= \frac{3}{5} \\ 5(x+5) &= 3(x-1) \\ 5x-3x &= -25-3 \\ 2x &= -28 \\ x &= -14\end{aligned}$$

Comprobamos $f(-14) = -9/(-15) = 3/5$.

Ejemplo. Determinar el dominio de la función

$$y = \sqrt{x^2 - 9}$$

Solución. La función está bien definida si $x^2 - 9 \geq 0$, desarrollando

$$x^2 \geq 9$$

$$|x| \geq 3$$

$$x \leq -3 \quad \text{o} \quad x \geq 3$$

Por lo tanto el dominio es $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

Ejemplo. Encontrar el dominio de $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$

Gráfica de una función

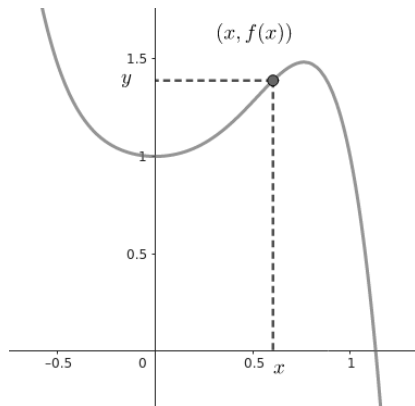


Figura 1: Gráfica de una función.

Ejemplo. (*Función por partes*) Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \in [0, 1) \\ x + 1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

Trazar su gráfica.

Solución. Primero graficamos cada uno de los casos:

Caso 1 $y = x - 1$. Tabulamos dos puntos dándole valores a x para encontrar y .

x	0	1
y	-1	0

Caso 2 $y = x + 1$. Tabulamos dos puntos dándole valores a x para encontrar y

x	0	1
y	1	2

Graficamos las parejas de puntos y las rectas correspondientes.

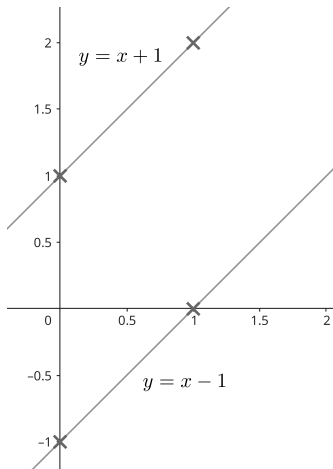


Figura 2: Gráfica de una función por partes

Por último, remarcamos los segmentos de gráfica de acuerdo a los intervalos indicados en la función.

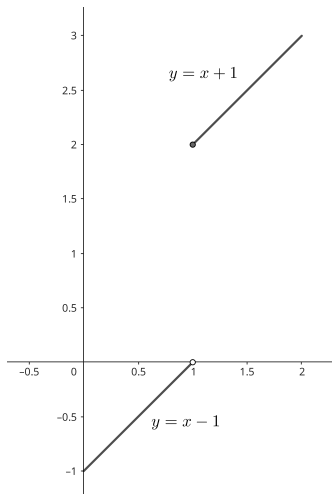


Figura 3: Gráfica de una función por partes

Ejemplo. Graficar la función

$$f(x) = 3 - \frac{x}{|2x|}, \quad x \neq 0.$$

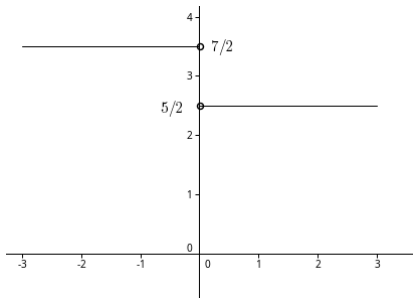
Solución. Aplicamos la definición de valor absoluto

$$f(x) = \begin{cases} 3 - \frac{x}{2x}, & x > 0 \\ 3 - \frac{x}{(-2x)}, & x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3 - \frac{1}{2}, & x > 0 \\ 3 + \frac{1}{2}, & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{5}{2}, & x > 0 \\ \frac{7}{2}, & x < 0 \end{cases}$$

Por lo tanto

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}, & x > 0 \\ \frac{7}{2}, & x < 0 \end{cases}$$



Operaciones con funciones

Ejemplo. Si $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ y $g(x) = 3x + 1$. Calcule $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ y f/g .

Solución.

$$(f + g)(x) = \sqrt{4 - x^2} + 3x + 1$$

$$(f - g)(x) = \sqrt{4 - x^2} - (3x + 1)$$

$$(f \cdot g)(x) = \sqrt{4 - x^2}(3x + 1)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{3x + 1}$$

Ejemplo. Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \sqrt{x-4}$ determine: $f + g$, $f \cdot g$, f/g , además, determinar el dominio de dichas funciones.

Solución.

$$(f + g)(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-4}$$

$$(f \cdot g)(x) = \sqrt{x+1}\sqrt{x-4}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}}$$

Definición (*Composición de funciones*) Supongamos que f y g son dos funciones, la *composición* $f \circ g$ (" f compuesta con g ") se define como:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Ejemplo. Si $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = 3x + 5$, encontrar $(f \circ g)(x)$ y $g \circ f$

Solución.

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= (g(x))^2 - 1 \\ &= (3x + 5)^2 - 1 \\ &= 9x^2 + 30x + 24\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= 3(f(x)) + 5 \\ &= 3(x^2 - 1) + 5 \\ &= 3x^2 + 2\end{aligned}$$

De este ejemplo, podemos notar que $f \circ g$ no es igual a $g \circ f$.

Ejemplo. Sean

$$f(x) = \frac{5}{x-2}, \quad g(x) = 2x + 1$$

Calcular $f \circ g$.

Solución

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\&= \frac{5}{g(x) - 2} \\&= \frac{5}{(2x + 1) - 2} \\&= \frac{5}{2x - 1}\end{aligned}$$

Ejemplo. Expresar la función $h(x) = (4x^2 + 1)^3$ como la composición de dos funciones, de dos maneras distintas.

Solución. Si definimos $f(x) = x^3$, $g(x) = 4x^2 + 1$, verificamos que $f \circ g = h$:

$$f \circ g(x) = f(4x^2 + 1) = (4x^2 + 1)^3 = h(x)$$

Alternativamente, si $F(x) = (4x + 1)^3$ y $G(x) = x^2$, tenemos que

$$F \circ G(x) = F(x^2) = (4x^2 + 1)^3 = h(x)$$

Ejemplo Expresar

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

como la composición de dos funciones.

Función inyectiva

Definición. Se dice que una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es *inyectiva* (o una función *uno a uno*) si cualesquiera dos puntos distintos x_1 y x_2 tienen valores $f(x_1)$ y $f(x_2)$ distintos.

Ejemplo. La función $f(x) = x^2$ no es inyectiva ya que hay dos puntos distintos que tienen el mismo valor, por ejemplo, $x_1 = -2$ y $x_2 = 2$.

Ejemplo. Demostrar que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $f(x) = 3x + 1$ es inyectiva.

Demostración Sean x_1, x_2 tal que $f(x_1) = f(x_2)$, entonces

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 3x_1 + 1 &= 3x_2 + 1 \\ 3x_1 &= 3x_2 \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

Criterio de la recta Horizontal

Considere la gráfica de la función f

- ▶ Si hay una recta horizontal que toca a la gráfica en al menos dos puntos, entonces f **no es inyectiva**.
- ▶ Si cualquier recta horizontal toca a la gráfica en un punto, entonces la función **si es inyectiva**.

Ejemplo. Aplicar el criterio de la recta horizontal para verificar que

$$f(x) = 3x^3 + x^2$$

no es inyectiva y

$$f(x) = \frac{3x + 4}{x - 2}$$

sí es inyectiva.

Definición (*Función inversa*) Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función, la función inversa de f es una función $f^{-1}: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f^{-1} \circ f(x) = x \quad y \quad f \circ f^{-1}(y) = y$$

Ejemplo Calcular la inversa de la función

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$$

Solución Para encontrar la inversa despejamos x

$$y = \frac{2x + 3}{x - 1}$$

$$y(x - 1) = 2x + 3$$

$$yx - y = 2x + 3$$

$$yx - 2x = y + 3$$

$$x(y - 2) = y + 3$$

$$x = \frac{y + 3}{y - 2}$$

Por lo tanto la función inversa es

$$f^{-1}(y) = \frac{y+3}{y-2}$$

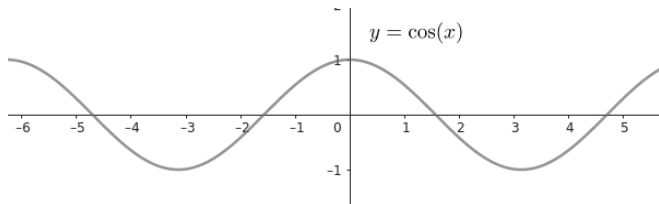
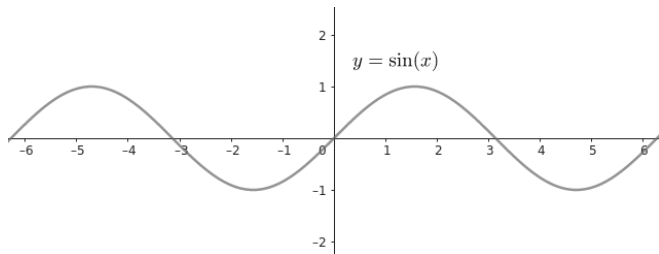
Vamos a comprobar $f \circ f^{-1}(y) = y$:

$$\begin{aligned} f \circ f^{-1}(y) &= \frac{2g(x) + 3}{g(x) - 1} \\ &= \frac{2\left(\frac{y+3}{y-2}\right) + 3}{\frac{y+3}{y-2} - 1} \\ &= \frac{\frac{2(y+3)+3(y-2)}{y-2}}{\frac{y+3-(y-2)}{y-2}} \\ &= \frac{5y}{5} = y \end{aligned}$$

La comprobación de $f^{-1} \circ f(x) = x$ es similar.

Funciones trigonométricas

La función $\sin(x): \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ y $\cos(x): \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ tienen las siguientes gráficas

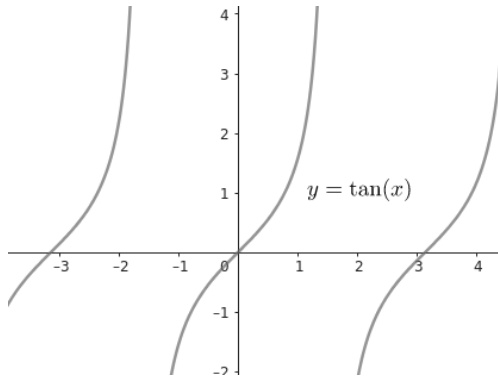


Otras funciones trigonométricas

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \quad \sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}, \quad \cos(\theta) \neq 0$$

$$\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \quad \csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}, \quad \sin(\theta) \neq 0$$

Nota En las funciones trigonométricas x representa un **ángulo en radianes**.



Algunas propiedades básicas.

Propiedades Paridad

$$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

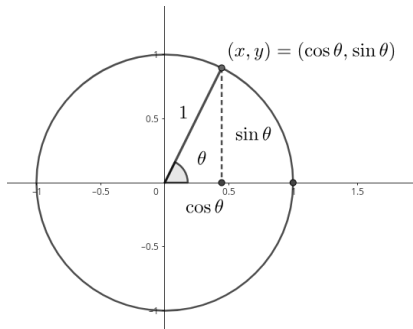
Periodicidad

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta), \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta)$$

$$\tan(\theta + \pi) = \tan(\theta), \quad \cot(\theta + \pi) = \cot(\theta)$$

Identidad Pitagórica

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$



Proposición. *(Periodicidad de la tangente y cotangente)*

Al emplear la identidad pitagórica podemos derivar dos identidades.

Proposición.

$$\tan^2(\theta) + 1 = \sec^2(\theta)$$

$$1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$$

Demostración

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} + \frac{\cos^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \sec^2(\theta)$$

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\frac{\sin^2(\theta)}{\sin^2(\theta)} + \frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)} = \frac{1}{\sin^2(\theta)}$$

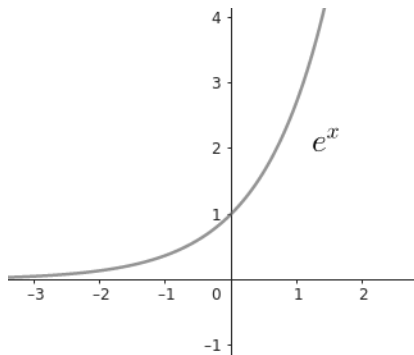
$$1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$$

Nota

- ▶ Para calcular el valor de una función trigonométrica en un ángulo dado en grados se debe convertir primero a radianes. Por ejemplo, $\cos(60^\circ) = \cos(60(\pi/180)) = \cos(\pi/3) = 1/2$.

Función exponencial y logaritmo

La función exponencial $e^x: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$



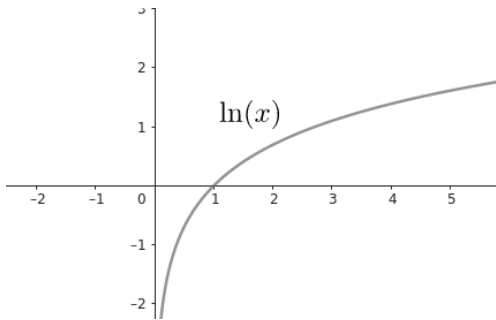
Propiedades de la función exponencial

1. $e^{x+y} = e^x e^y$.
2. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
3. $(e^x)^n = e^{nx}$ para cualquier número entero n .

Constante de Euler $e \approx 2.718281828459$

Función Logaritmo natural

$$\ln(x): (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R},$$



Propiedad La función exponencial y logaritmo natural son inversas.

$$e^{\ln x} = x \quad x > 0.$$

$$\ln(e^x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Proposición

1. $\ln(1) = 0$
2. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
3. $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$
4. $\ln x^n = n \ln x$
5. $\ln e = 1$

Definición. Si $a > 0$ definimos a^x , para cualquier $x \in \mathbb{R}$ como

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Propiedades Se cumplen las leyes de los exponentes

1. $a^0 = 1, a^1 = a.$
2. $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
3. $a^x a^y = a^{x+y}$
4. $(a^x)^y = a^{xy}.$

Aplicaciones

Ejemplo. El volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta y la temperatura de 175° el gas ocupa 100 m^3 . (a) Encuentre la función de volumen. (b) ¿Cuál es el volumen del gas a una temperatura de 140° ?

Solución. (a) $f(x) = kx$, $f(175) = 100$, por lo tanto $100 = k(175)$

$$k = \frac{100}{175} = \frac{4}{7}$$

Luego, $f(x) = \frac{4}{7}x$

(b) $f(140) = \frac{4}{7}(140) = 80$. Concluimos que el volumen a 140° es 80 m^3 .